

Bogatu Alexei DAW-241

Varianta 35. Se dă un tablou bidimensional cu $n \times m$ numere întregi, citite de la tastatură. Să se scrie funcții în limbajul C++, care vor calcula: *funcția 1* – numărul de divizori pentru un element, iar *funcția 2* – va determina linia cu cei mai mulți divizori, se va calcula sumarul tuturor divizorilor elementelor dintr-o linie. În consolă se va afișa elementele matricei despărțite de un spațiu în format $n \times m$, numărul liniei cu cei mai mulți divizori.

```
main.cpp
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int nrDivizori(int a){
5      int b=0;
6      for(int i=1; i<=a; i++)
7          if(a%i==0) b++;
8      return b;
9  }
10
11 int linia(int n, int a[]){
12     int b=0, c=a[0];
13     for(int i=1; i<n; i++)
14         if(a[i]>c){
15             b=i;
16             c=a[i];
17         }
18     return b;
19 }
20
21 int main()
22 {
23     int n, m;
24     cout << "n="; cin >> n; cout << "m="; cin >> m;
25
26     int l[n][m];
27     for(int i=0; i<n; i++)
28         for(int j=0; j<m; j++){
29             cin >> l[i][j];
30         }
31
32     int a[n];
33     for(int i=0; i<n; i++){
34         int t=0;
35         for(int j=0; j<m; j++)
36             t += nrDivizori(l[i][j]);
37         a[i] = t;
38     }
39
40     int z = linia(n, a);
41
42     cout << "Matricea introdusa este:" << endl;
43     for(int i=0; i<n; i++){
44         for(int j=0; j<m; j++){
45             cout << l[i][j] << " ";
46         }
47         cout << endl;
48     }
49     cout << endl;
50     cout << "Linia " << z+1 << " are cei mai multi divizori";
51
52     return 0;
53 }
```

```
n=4
m=5
1 2 3 6 4
2 2 2 2 2
12 11 54 36 6
5 6 3 1 1
Matricea introdusa este:
1 2 3 6 4
2 2 2 2 2
12 11 54 36 6
5 6 3 1 1

Linia 3 are cei mai multi divizori

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```